# Sprawozdanie z projektu: Analiza częstotliwościowa

Wiktor Murawski

28 kwietnia 2026

## 1 Wstęp i opis aplikacji

Celem projektu było stworzenie aplikacji okienkowej umożliwiającej wczytanie pliku dźwiękowego w formacie `.wav`, wizualizację przebiegu czasowego oraz obliczenie i prezentację wybranych parametrów sygnału (m.in. głośności, energii krótkoczasowej, współczynnika przejść przez zero oraz wskaźnika ciszy).

Aplikacja została zrealizowana w języku `C#` (`.NET 8`) z wykorzystaniem frameworku `Windows Forms`. Do wizualizacji sygnałów wykorzystano bibliotekę `ScottPlot 5`, do wczytywania plików audio wykorzystano bibliotekę `NAudio`. Do FFT użyto biblioteki `FftSharp`.

Główne cechy aplikacji:

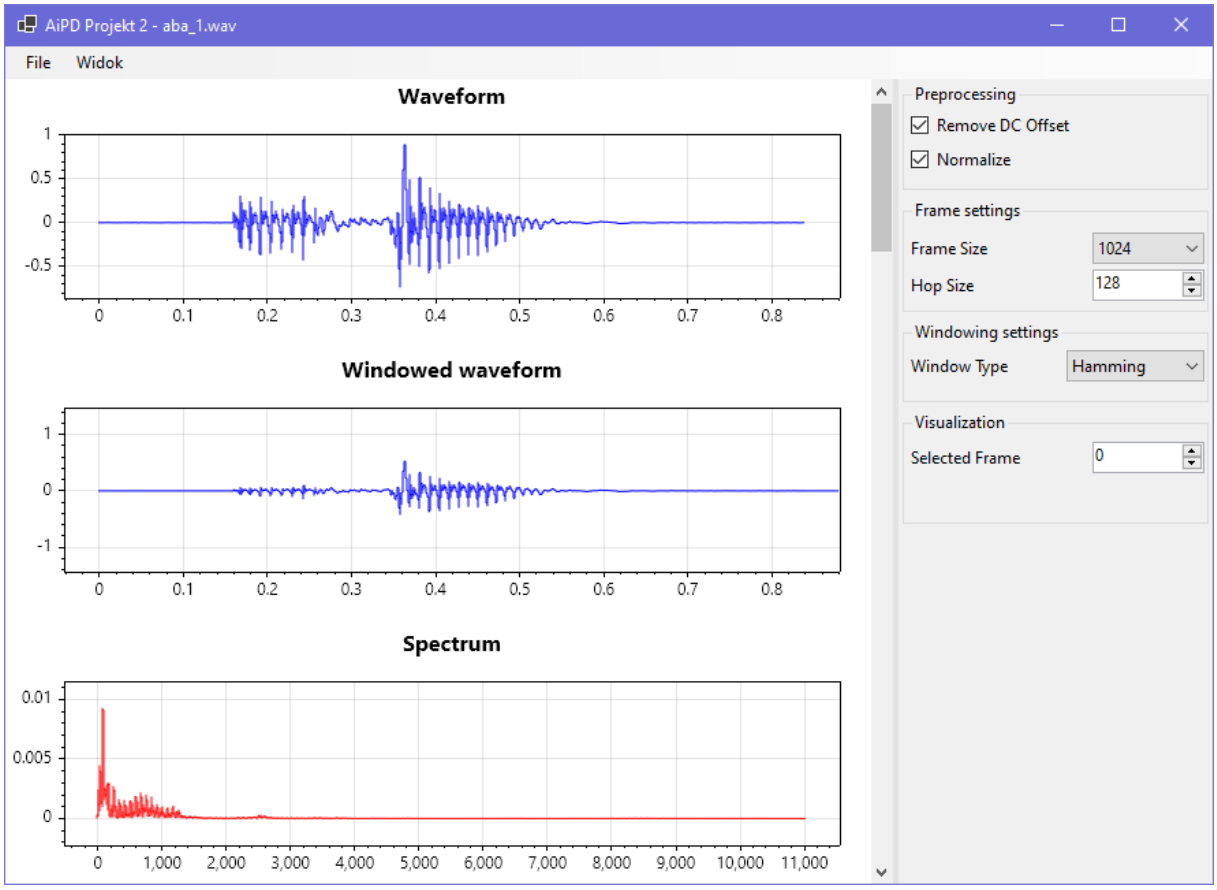
- Wczytywanie plików `.wav` (mono lub stereo o dowolnej częstotliwości próbkowania)
- Wyświetlanie przebiegu fali dźwiękowej
- Rysowanie wykresu widma częstotliwościowego poprzez zastosowanie FFT
- Wyznaczenie i rysowanie wykresów parametrów w dziedzinie częstotliwości na poziomie ramki
- Możliwość zmiany rozmiaru ramki oraz rozmiaru skoku
- Wybór stosowanej funkcji okienkowej
- Rysowanie spektrogramu
- Rysowanie wykresu częstotliwości krtaniowej obliczanej za pomocą cepstrum

### Intefejs użytkownika

Interfejs aplikacji (przedstawiony na Rysunku 1):

- Pozwala użytkownikowi wczytać plik `.wav` (`Plik > Wczytaj plik audio`)
- Wyświetla wykres oryginalnego sygnału oraz wykresy parametrów wyznaczonych na poziomie ramek z lewej strony okna
- Umożliwia ustawienie rozmiaru ramki, rozmiaru skoku, typu funkcji okienkowej i innych opcji z prawej strony okna

- Prezentuje wyznaczone parametry na poziomie klipu w prawym dolnym rogu okna




Rysunek 1: Przykładowy wygląd interfejsu aplikacji po wczytaniu krótkiego sygnału mowy (słowo "aba")

# 2 Opis zastosowanych metod

## Wczytywanie sygnału

Plik audio jest wczytywany za pomocą `AudioFileReader` z biblioteki `NAudio`. W przypadku pliku mono próbki wczytywane są od razu, w przypadku pliku stereo jest on konwertowany do sygnału mono poprzez wzięcie średniej z obu kanałów. Dla większej liczby kanałów wyświetlany jest błąd o nieobsługiwanej liczbie kanałów.

## 2.1 Wstępne przetwarzanie sygnału

Przed właściwym przetwarzaniem wczytanego sygnału następuje preprocessing. Zgodnie z ustawieniami wybranymi przez użytkownika, sygnał może zostać poddany usunięciu przesunięcia składowej stałej (DC offset) i/lub normalizacji.

## 2.2 Podział sygnału na ramki

Przy przetwarzaniu sygnału, sygnał jest dzielony na ramki o długości ustalonej przez użytkownika (do wyboru ramki długości 128, 256, 512, 1024, 2048 lub 4096 próbek). Ramki mogą na siebie nachodzić, zgodnie z wybranym przez użytkownika rozmiarem skoku. Gdy rozmiar skoku równy jest rozmiarowi ramki, overlapping ramek nie zachodzi. W przypadku gdy ilość wczytanych próbek nie jest podzielna przez rozmiar ramki, ostatnie ramka dopełniana jest zerami.

## 2.3 Wyznaczanie widma częstotliwościowego

Widmo częstotliwościowe wyznaczane jest zarówno dla każdej ramki jak i dla całego sygnału za pomocą FFT. Na całym sygnale i na każdej ramce stosowana jest funkcja okienkowej wybrana przez użytkownika (do wyboru okno prostokątne, trójkątne, Hamminga, Hanninga (van Hanna), Blackmana). Cały sygnał jest dopełniany zerami do najbliższej potęgi dwójki.

## 2.4 Cechy sygnału audio w dziedzinie częstotliwości na poziomie ramki

Poniższe cechy są obliczane dla każdej ramki sygnału osobno, gdzie $S_n(k)$ oznacza dyskretne widmo amplitudowe $n$-tej ramki uzyskane w wyniku transformacji Fouriera, $N$ oznacza rozmiar ramki, a $\omega$ reprezentuje częstotliwość kątową.

### 2.4.1 Głośność (Volume)

$$Vol(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_n^2(k)$$

Głośność jest miarą energii sygnału w dziedzinie częstotliwości. Obliczana jest jako średnia wartość kwadratów współczynników widma mocy dla danej ramki. Wysoka wartość tej cechy odpowiada fragmentom sygnału o dużej energii, natomiast wartości bliskie zeru odpowiadają fragmentom o bardzo małej amplitudzie lub ciszy.

### 2.4.2 Centroid częstotliwości (Frequency Centroid)

$$FC(n) = \frac{\int_0^\infty \omega S_n(\omega) d\omega}{\int_0^\infty S_n(\omega) d\omega}$$

Centroid częstotliwości reprezentuje „środek ciężkości"rozkładu energii widmowej – częstotliwość, względem której energia widma jest równomiernie rozłożona. Cecha ta jest silnie skorelowana z subiektywnym odczuciem jasności dźwięku przez człowieka: dźwięki jasne, bogate w wysokie częstotliwości (np. talerze perkusyjne) cechują się wysoką wartością FC, natomiast dźwięki niskie (np. bas) – niską. W praktyce aplikacja liczy to dyskretnie – całki zastępuje się sumami, a częstotliwość $k$-tego prążka wynosi $f_k = k \cdot f_s/N$, gdzie $f_s$ to częstotliwość próbkowania.

### 2.4.3 Efektywna przepustowość (Effective Bandwidth)

$$BW^2(n) = \frac{\int\limits_0^\infty (\omega - FC(n))^2 S_n^2(\omega) d\omega}{\int\limits_0^\infty S_n^2(\omega) d\omega}$$

Efektywna przepustowość jest odchyleniem standardowym rozkładu energii widmowej względem centroidu częstotliwości. Opisuje, jak szeroko energia sygnału jest rozłożona wokół FC – wąskie pasmo oznacza sygnał o dobrze określonej częstotliwości dominującej (np. czysty ton), natomiast szerokie pasmo wskazuje na sygnał o energii rozproszonej po całym spektrum (np. szum). Wynik wyrażony jest w hercach.

### 2.4.4 Energie pasm (Band Energy)

$$BE_{[f_0,f_1]}(t) = \frac{\int\limits_{f_0}^{f_1} S_t^2(f) df}{\int w(\tau) d\tau}$$

Energia pasma określa zawartość energetyczną sygnału w wybranym przedziale częstotliwości $[f_0, f_1]$, znormalizowaną przez sumę współczynników okna analitycznego $w(\tau)$. Obliczenia wykonywane są dla czterech pasm częstotliwości odpowiadających pasmom krytycznym ludzkiego układu słuchowego: 0–630 Hz, 630–1720 Hz, 1720–4400 Hz oraz 4400–11025 Hz. Podział ten wywodzi się z modelu ślimaka ucha i odzwierciedla nieliniową charakterystykę percepcji częstotliwości przez człowieka.

### 2.4.5 Stosunek energii pasm (Band Energy Ratio)

$$ERSB_{[f_0,f_1]}(t) = BER_{[f_0,f_1]}(t) = \frac{BE_{[f_0,f_1]}(t)}{\left(\frac{\int S_t^2(f) df}{\int w(\tau) d\tau}\right)}$$

Stosunek energii pasma (ERSB, ang. *Energy Ratio Sub-Band*) określa udział energii danego pasma częstotliwości w całkowitej energii sygnału. Po rozwinięciu wzoru człon $\int w(\tau) d\tau$ skraca się zarówno w liczniku jak i mianowniku, przez co ERSB sprowadza się do stosunku energii pasma do całkowitej energii widma. Suma wszystkich czterech wartości ERSB wynosi zawsze jeden.

### 2.4.6 Płaskość widmowa (Spectral Flatness Measure)

$$SFM(b,n) = \frac{\sqrt[ih(b)-il(b)+1]{\prod\limits_{i=il(b)}^{ih(b)} S_n^2(i)}}{\frac{1}{ih(b)-il(b)+1} \sum\limits_{i=il(b)}^{ih(b)} S_n^2(i)}$$

Płaskość widmowa jest stosunkiem średniej geometrycznej do średniej arytmetycznej gęstości widmowej mocy w paśmie $b$, gdzie $il(b)$ i $ih(b)$ oznaczają odpowiednio dolny i górny indeks prążka dla tego pasma. Wartość bliska jedności wskazuje na widmo o równomiernym rozkładzie energii (szum biały), natomiast wartości bliskie zeru charakteryzują sygnały tonalne z wyraźnymi dominującymi składowymi harmonicznymi. Cecha ta jest

zdefiniowana jako deskryptor niskiego poziomu (LLD) w standardzie MPEG-7 (*AudioSpectrumFlatness*). Średnia geometryczna obliczana jest z użyciem logarytmów w celu uniknięcia niedomiarów numerycznych przy mnożeniu dużej liczby małych wartości.

### 2.4.7 Współczynnik szczytu widmowego (Spectral Crest Factor)

$$SCF(b,n) = \frac{\max_i(S_n^2(i))}{\frac{1}{ih(b)-il(b)+1}\sum\limits_{i=il(b)}^{ih(b)} S_n^2(i)}$$

Współczynnik szczytu widmowego jest stosunkiem maksymalnej wartości gęstości widmowej mocy do jej średniej arytmetycznej w danym paśmie częstotliwości. Wysoka wartość SCF wskazuje na obecność wyraźnego szczytu dominującego w paśmie (sygnał tonalny), natomiast wartość bliska jedności świadczy o równomiernym rozkładzie energii. SCF jest interpretowany jako kwadrat stosunku amplitudy szczytowej do wartości skutecznej (RMS) w dziedzinie widmowej. Podobnie jak SFM, obliczany jest osobno dla każdego z czterech pasm krytycznych.

## 2.5 Spektrogram

Spektrogram jest dwuwymiarową reprezentacją sygnału audio, łączącą informacje o czasie, częstotliwości i energii w jednej wizualizacji. Oś pozioma odpowiada czasowi, oś pionowa częstotliwości, natomiast kolor każdego punktu reprezentuje wartość energii widmowej wyrażoną w decybelach:

$$P(n,k) = 20 \cdot \log_{10}(S_n(k))$$

Spektrogram jest graficzną reprezentacją macierzy widm ramkowych $S_n(k)$ – każda pionowa kolumna odpowiada widmu pojedynczej ramki, identycznemu z tym wyświetlanym na wykresie widma ramki. Skala decybelowa jest stosowana zamiast skali liniowej, ponieważ lepiej odpowiada logarytmicznej charakterystyce ludzkiego układu słuchowego i pozwala jednocześnie uwidocznić zarówno silne jak i słabe składowe widmowe.

Jakość spektrogramu zależy bezpośrednio od parametrów analizy ramkowej i wiąże się z fundamentalną zasadą nieoznaczoności czasu i częstotliwości: nie jest możliwe uzyskanie jednocześnie wysokiej rozdzielczości czasowej i częstotliwościowej. Duży rozmiar ramki $N$ zapewnia lepszą rozdzielczość częstotliwościową ($\Delta f = f_s/N$), ale gorszą czasową, natomiast mały rozmiar ramki daje dokładniejszą lokalizację zdarzeń w czasie kosztem rozdzielczości częstotliwościowej. Stopień nakładania ramek (overlap) kontrolowany parametrem Hop Size dodatkowo wpływa na gęstość próbkowania czasowego spektrogramu.

## 2.6 Cepstrum i częstotliwość tonu podstawowego

### 2.6.1 Cepstrum

Cepstrum zostało zdefiniowane w 1963 roku przez Bogerta, Healy'ego i Tukey'a. Nazwa jest anagramem słowa *spectrum* i odzwierciedla fakt, że operacja cepstrum bazuje na transformacji Fouriera zastosowanej dwukrotnie. Cepstrum rzeczywiste $C(\tau)$ definiowane jest jako:

$$C(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\left(\log|\mathcal{F}(s(t))|\right)$$

gdzie $s(t)$ oznacza sygnał w dziedzinie czasu, $\mathcal{F}$ transformację Fouriera, a $\mathcal{F}^{-1}$ odwrotną transformację Fouriera. Wynikiem jest przebieg pseudoczasowy – oś odciętych nosi nazwę *quefrency* (od ang. *frequency*) i wyrażona jest w sekundach jako $\tau = i/f_s$, gdzie $i$ jest indeksem próbki cepstrum.

Obliczenia wykonywane są w trzech krokach:

1. Obliczenie widma amplitudowego ramki za pomocą FFT: $|S_n(\omega)|$
2. Logarytmowanie widma amplitudowego: $\log |S_n(\omega)|$
3. Zastosowanie odwrotnej FFT do wyznaczenia cepstrum: $C(\tau) = |\mathcal{F}^{-1}(\log |S_n(\omega)|)|$

Pierwsza próbka cepstrum ($\tau = 0$) zawiera całkowitą energię logarytmiczną ramki i dominuje nad pozostałymi wartościami – nie jest użyteczna przy wyznaczaniu tonu podstawowego i jest pomijana w wizualizacji. Pozostałe próbki kodują strukturę harmoniczną sygnału: jeśli sygnał zawiera periodyczną strukturę harmoniczną (jak w przypadku dźwięków mowy lub muzyki), w cepstrum pojawia się wyraźne lokalne maksimum w okolicy quefrency odpowiadającej okresowi podstawowemu.

### 2.6.2 Częstotliwość tonu podstawowego (F0)

Częstotliwość tonu podstawowego (ang. *Fundamental Frequency*, F0), nazywana również częstotliwością krtaniową, jest najniższą częstotliwością periodyczną sygnału mowy. Dla głosu ludzkiego F0 mieści się typowo w przedziale 50–400 Hz, przy czym dla mężczyzn wynosi zazwyczaj 80–150 Hz, a dla kobiet 150–300 Hz.

Szacowanie F0 na podstawie cepstrum polega na wyznaczeniu położenia lokalnego maksimum rzeczywistego cepstrum w przedziale odpowiadającym poszukiwanemu zakresowi częstotliwości:

$$f_0 = \frac{1}{\tau_{\max}}, \quad \tau_{\max} = \arg \max_{\tau \in [\tau_{\min}, \tau_{\max}]} C(\tau)$$

gdzie granice przedziału poszukiwań wyznaczane są jako:

$$\tau_{\min} = \left\lfloor \frac{f_s}{f_{0,\max}} \right\rfloor, \qquad \tau_{\max} = \left\lfloor \frac{f_s}{f_{0,\min}} \right\rfloor$$

co dla $f_s = 22050$ Hz i przedziału 50–400 Hz daje indeksy od 55 do 441 próbki cepstrum. Wizualizacja cepstrum ograniczona jest właśnie do tego przedziału.

Surowe wartości F0 mogą zawierać błędy w ramkach bezdźwięcznych lub cichych, gdzie cepstrum nie wykazuje wyraźnej struktury harmonicznej. W celu odfiltrowania takich ramek stosowany jest próg energetyczny – ramki o energii poniżej zadanej wartości progowej otrzymują wartość F0 równą zero.

# 3 Wyniki

## 3.1 Wpływ funkcji okienkowych na widmo i spektrogram

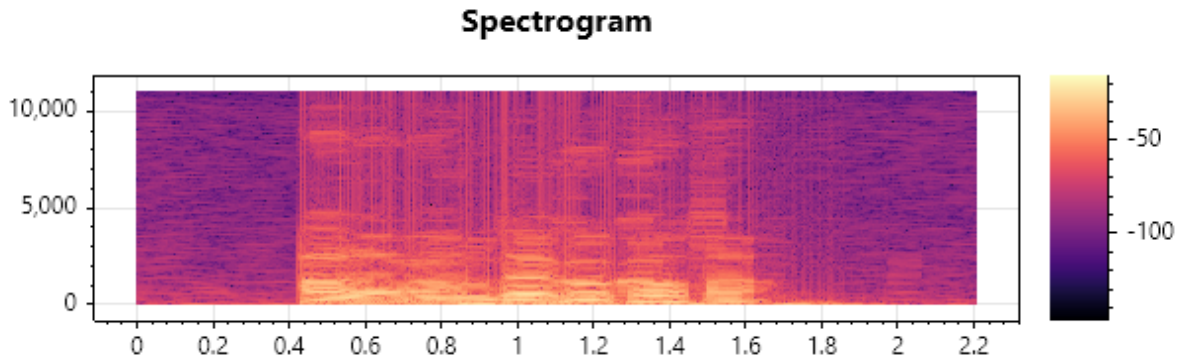
Funkcja okienkowa jest stosowana do każdej ramki sygnału przed obliczeniem FFT. Jej zadaniem jest wygładzenie nieciągłości na brzegach ramki – bez okienkowania sygnał jest gwałtownie obcinany, co wprowadza do widma sztuczne składowe wysokoczęstotliwościowe. Zjawisko to nosi nazwę *wycieku widmowego* (ang. *spectral leakage*).

### 3.1.1 Okno prostokątne

Okno prostokątne mnoży każdą próbkę ramki przez 1, czyli w praktyce nie modyfikuje sygnału. Jest to równoważne gwałtownemu obcięciu sygnału na brzegach ramki. W rezultacie energia składowej o danej częstotliwości "wycieka"do sąsiednich binów, co objawia się na spektrogramie jako:

- wyraźne, twarde krawędzie między obszarami o różnej energii
- duże lokalne kontrasty między sąsiadującymi pikselami
- pozorne wzmocnienie szerokopasmowego szumu wokół silnych składowych harmonicznych

Zaletą okna prostokątnego jest zachowanie pełnej amplitudy sygnału — żadna próbka nie jest tłumiona, przez co spektrogram wydaje się jaśniejszy niż przy innych oknach.



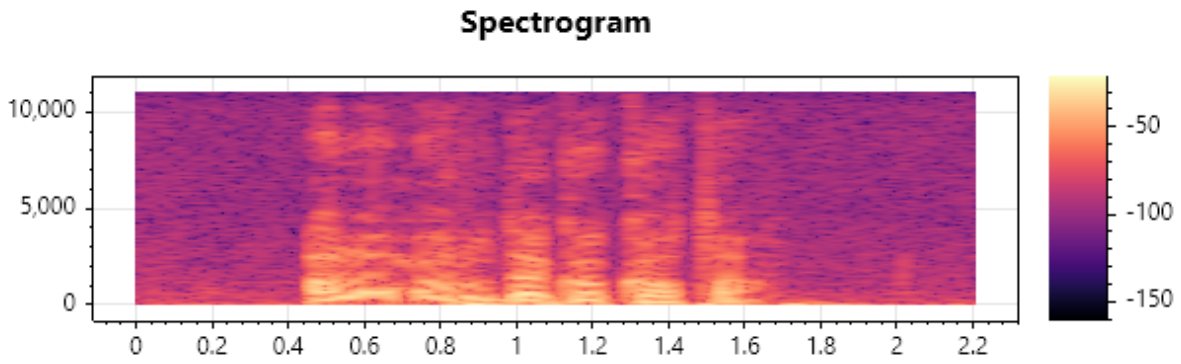

Rysunek 2: Spektrogram z oknem prostokątnym

### 3.1.2 Okno Hanninga

Okno Hanninga (van Hanna) wygładza próbki na brzegach ramki do zera według funkcji cosinusoidalnej, co znacznie redukuje wyciek widmowy. Na spektrogramie efekt jest wyraźnie widoczny:

- płynne przejścia między obszarami o różnej energii
- gładszy wygląd spektrogramu, lepiej widoczna struktura harmoniczna
- wyraźniejsze rozgraniczenie między obszarami ciszy a obszarami dźwięcznymi

Ceną za redukcję wycieku jest pewne poszerzenie głównego płata widma każdej składowej harmonicznej (ang. *main lobe widening*) — pojedyncza częstotliwość zajmuje nieznacznie więcej binów niż przy oknie prostokątnym. Ponadto, ponieważ współczynniki okna Hanninga uśredniają się do około 0,5, ogólna energia ramki jest o połowę mniejsza niż przy oknie prostokątnym, co przekłada się na ciemniejszy spektrogram.




Rysunek 3: Spektrogram z oknem Hanninga

### 3.1.3 Porównanie

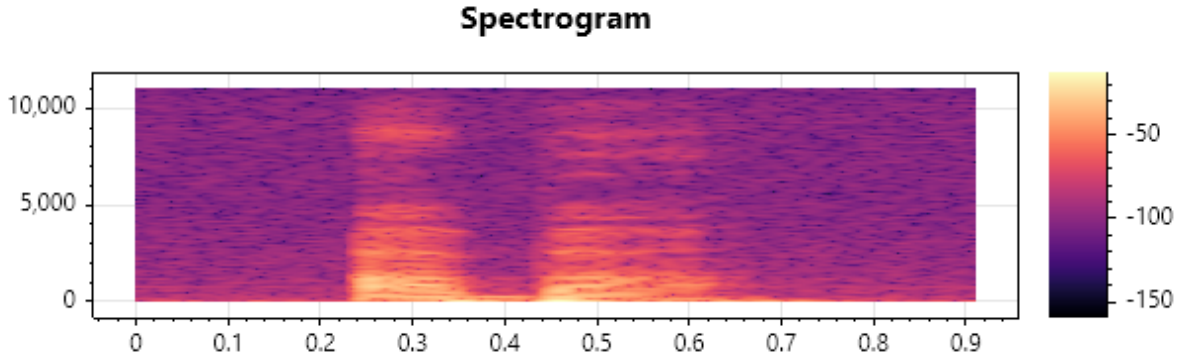
Na rysunku 2 przedstawiono spektrogram powstały w wyniku analizy po użyciu okna prostokątnego, a na rysunku 3 – spektrogram po zastosowaniu okna Hanninga. Oba spektrogramy wykonano dla tego samego sygnału, z takimi samymi ustawieniami rozmiaru ramki i rozmiaru skoku.

W przypadku okna prostokątnego wyraźnie widoczny jest wyciek widmowy – obszary wokół silnych składowych harmonicznych mają nieregularną strukturę z dużymi lokalnymi kontrastami. Okno Hanninga eliminuje ten efekt, ujawniając gładką strukturę harmoniczną sygnału i wyraźne przejścia między fragmentami dźwięcznymi a bezdźwięcznymi.

## 3.2 Samogłoski vs spółgłoski na spektrogramie

### 3.2.1 Analiza spektrogramu dla wyrazu *aba*

Wyraz *aba* o strukturze samogłoska–spółgłoska–samogłoska pozwala na bezpośrednie porównanie tych dwóch klas głosek na spektrogramie.




Rysunek 4: Spektrogram wyrazu *aba* – rozmiar ramki 1024, rozmiar skoku 32, okno Hanninga

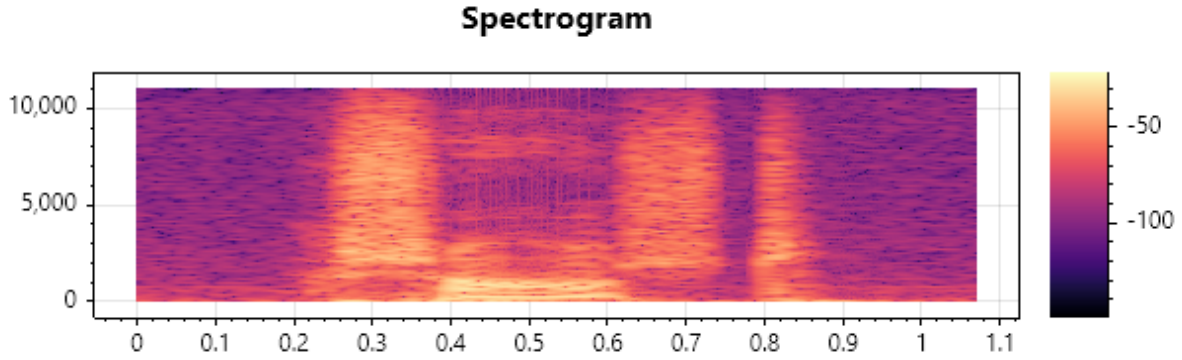
**Samogłoska *a*** Obie realizacje samogłoski *a* widoczne są jako obszary gęstych poziomych prążków harmonicznych, zagęszczonych w niskich częstotliwościach i rzedniejących

wraz ze wzrostem częstotliwości. Energia harmonicznych sięga wysokich częstotliwości — widoczny jest wyraźny jasny pasek nawet w okolicy 8,5–9 kHz, odpowiadający wysokiej harmonicznej tonu podstawowego.

**Spógłoska zwarta *b*** Spółgłoska zwarta *b* objawia się natomiast jako wyraźna przerwa energetyczna — w obszarze powyżej około 400 Hz zanika niemal cała energia, tworząc ciemny obszar dobrze odróżniający się od sąsiednich samogłosek. Kontrast między bogatą strukturą harmoniczną samogłoski *a* a przerwą energetyczną spółgłoski *b* jest na spektrogramie natychmiastowo widoczny.

### 3.2.2 Analiza spektrogramu dla wyrazu *chrząszcz*

Wyraz *chrząszcz* jest interesującym przykładem do analizy spektrograficznej, ponieważ składa się niemal wyłącznie ze spółgłosek szumiących i zwartoszumiących, z jedną samogłoską nosową pośrodku.




Rysunek 5: Spektrogram wyrazu *chrząszcz* – rozmiar ramki 1024, rozmiar skoku 32, okno Hamminga

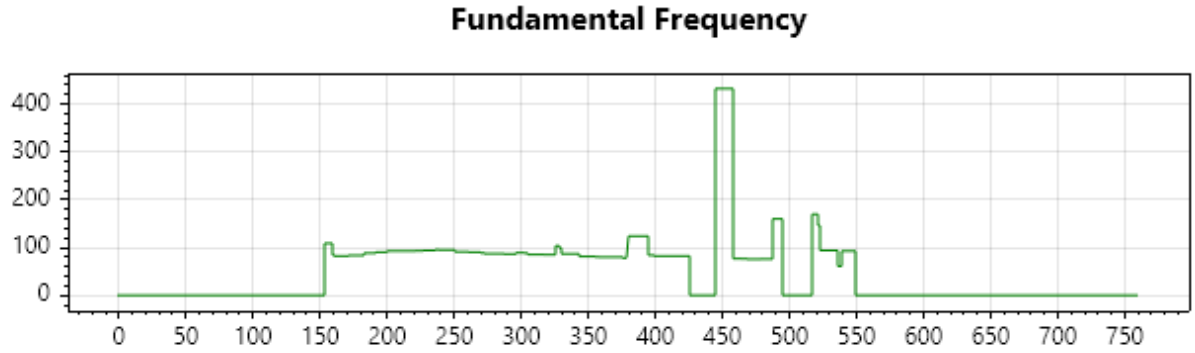
Na spektrogramie (rysunek 5) wyraźnie widoczne są charakterystyczne cechy poszczególnych głosek:

**Głoski szumiące (ch, rz, sz, cz)** Spółgłoski szumiące objawiają się na spektrogramie jako jasne, szerokopasmowe obszary skupione w wysokich częstotliwościach. Energia tych głosek jest równomiernie rozłożona w szerokim paśmie — przykładowo dla *rz* widoczny jest jasny obszar rozciągający się od około 2 kHz do 11 kHz, przypominający kształtem prostokąt. Brak wyraźnej struktury harmonicznej (poziomych prążków) potwierdza bezdźwięczny lub słabo dźwięczny charakter tych głosek — turbulentny przepływ powietrza przez zwężony kanał głosowy generuje szum o szerokim widmie, a nie periodyczny sygnał harmoniczny.

**Samogłoska nosowa (ą)** Samogłoska *ą* wyraźnie odróżnia się od otaczających ją spółgłosek. Widoczna jest struktura harmoniczna — równomiernie rozmieszczone poziome prążki odpowiadające tonowi podstawowemu i jego harmonicznym — oraz koncentracja energii w niskich częstotliwościach.

## 3.3 Wyznaczanie częstotliwości tonu podstawowego

Rysunek 6 przedstawia wykres częstotliwości tonu podstawowego wyznaczonej metodą cepstrum dla zdania *Ala ma rudego kota*.




Rysunek 6: Wykres częstotliwości krtaniowej dla zdania *Ala ma rudego kota* – rozmiar ramki 2048, rozmiar skoku 64, okno Hamminga

Wykres składa się z charakterystycznych płaskich odcinków, gdzie wartość F0 pozostaje stała przez kilkanaście kolejnych ramek, po czym skacze do nowej wartości. Jest to spodziewane zachowanie — ton podstawowy zmienia się płynnie podczas mowy, a niska wartość skoku powoduje, że kolejne ramki mocno się nakładają i obejmują podobny fragment sygnału. Wyznaczone wartości F0 mieszczą się w przedziale 80–110 Hz, co jest typowe dla głosu męskiego.

Obok poprawnych wartości widoczne są jednak artefakty — krótkie skoki do wartości znacznie wyższych: około 160 Hz, 170 Hz, a nawet 432 Hz. Tego rodzaju błędy są charakterystyczne dla metody cepstrum i mają dwa główne źródła:

**Błędy oktawy** Cepstrum wykazuje lokalne maksima nie tylko przy quefrency odpowiadającej F0, ale również przy quefrency odpowiadających harmonicznym (F0/2, F0/3 itd.). Jeśli harmoniczna jest silniejsza niż ton podstawowy — co może się zdarzyć w zależności od fonemu i indywidualnych cech głosu — algorytm błędnie wskazuje ją jako F0, dając wartość będącą wielokrotnością rzeczywistego tonu podstawowego. Skoki do 160 Hz i 170 Hz mogą być właśnie podwojeniem rzeczywistego F0 wynoszącego około 80–85 Hz.

**Ramki na granicach głosek** Skoki do ekstremalnych wartości, jak $\approx$ 432 Hz, odpowiadają ramkom obejmującym przejście między głoską dźwięczną a bezdźwięczną (np. przy spółgłosce $k$ w słowie „kota"). W takich ramkach sygnał nie ma wyraźnej struktury periodycznej, cepstrum nie wykazuje dominującego maksimum w oczekiwanym przedziale quefrency, a algorytm wskazuje przypadkowy szum jako F0. Tego rodzaju artefakty można częściowo wyeliminować stosując filtr medianowy

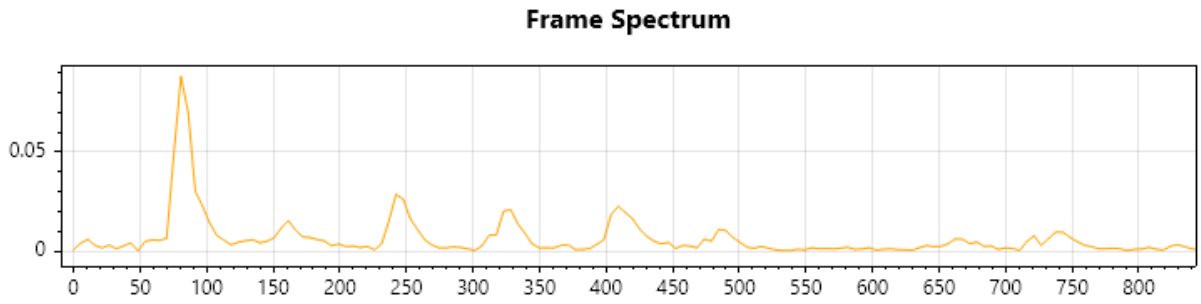
## 3.4 Formanty

Formanty to wzmocnione pasma częstotliwości wynikające z rezonansu traktu głosowego – każda samogłoska ma charakterystyczny układ formantów F1 i F2. Na widmie FFT poje-

dynczej ramki widać je jako lokalne maksima ponad strukturą harmoniczną. Przykładowe wartości dla języka polskiego:

| Samogłoska | F1 [Hz] | F2 [Hz] |
|---|---|---|
| a | 700-800 | 1100-1300 |
| i | 250-350 | 2200-2800 |
| u | 250-350 | 600-800 |
| e | 400-600 | 1800-2300 |
| o | 400-600 | 700-900 |

Na rysunku 7 przedstawiono widmo częstotliwościowe pojedynczej ramki z fragmentu, w którym wypowiadana jest samogłoska *u*. Można zaobserwować lokalne maksimum dla częstotliwości ok. 250 Hz, a także mniejsze maksimum lokalne dla około 740 Hz. Wartości te zgadzają się z wartościami teoretycznymi.




Rysunek 7: Widmo częstotliwościowe ramki z samogłoską *u*

# 4 Wnioski